Parâmetros Fixos do Algoritmo Genético

1. **População:** 100 indivíduos
2. **Gerações:** Máximo de 2000 (600 gerações ativa parada de estagnação)
3. **Seleção:** Torneio e Roleta
4. **Taxa de Mutação:** 5%
5. **Custo da fibra**: 1,90 u.m./m (mesmo da suzianne)

Resultados das Execuções

Instância 1: cidade64.txt (Cenário 1)

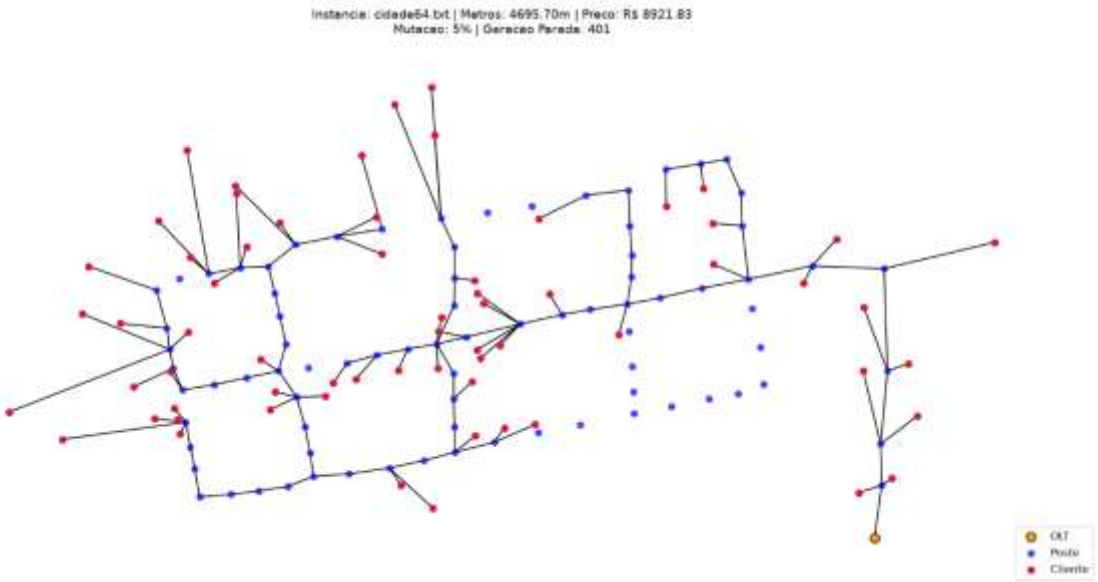
- Lembrete no C: Mudar #define TAM_MAPA para 148
- **Roleta:**
  Geração de Parada: 401

  Tempo Computacional (segundos): 63,638s

  Distância Física Geração 1 (metros): 4695,70

  Distância Física Otimizada (metros): 4695,70

  Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 8.921,83



- **Torneio:**

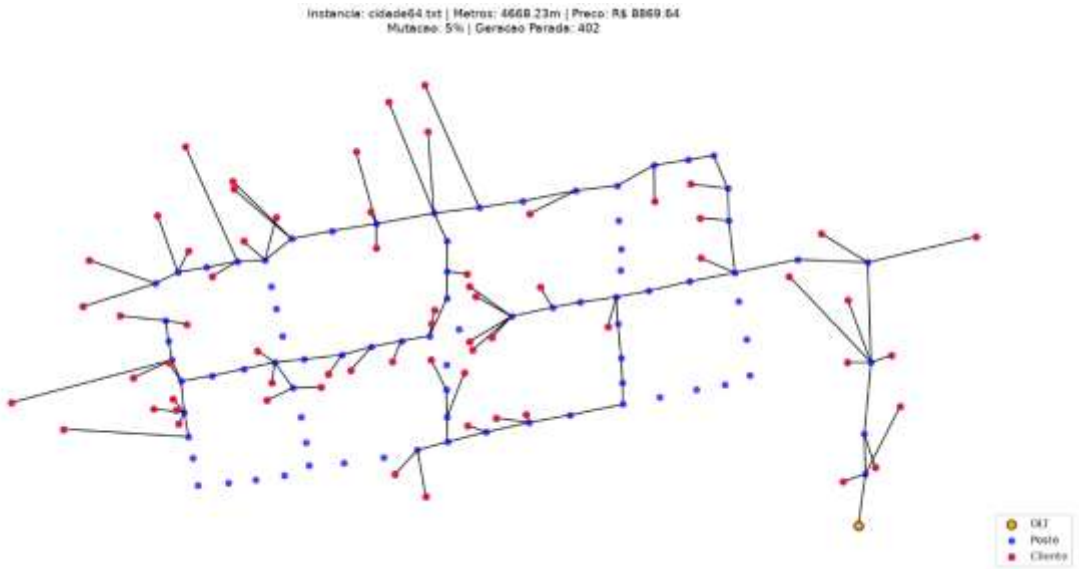
  Geração de Parada: 402

  Tempo Computacional (segundos): 53,15s

  Distância Física Geração 1 (metros): 4699,41

  Distância Física Otimizada (metros): 4668,23

Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 8869,64



Instância 2: interior64.txt (Cenário 2)

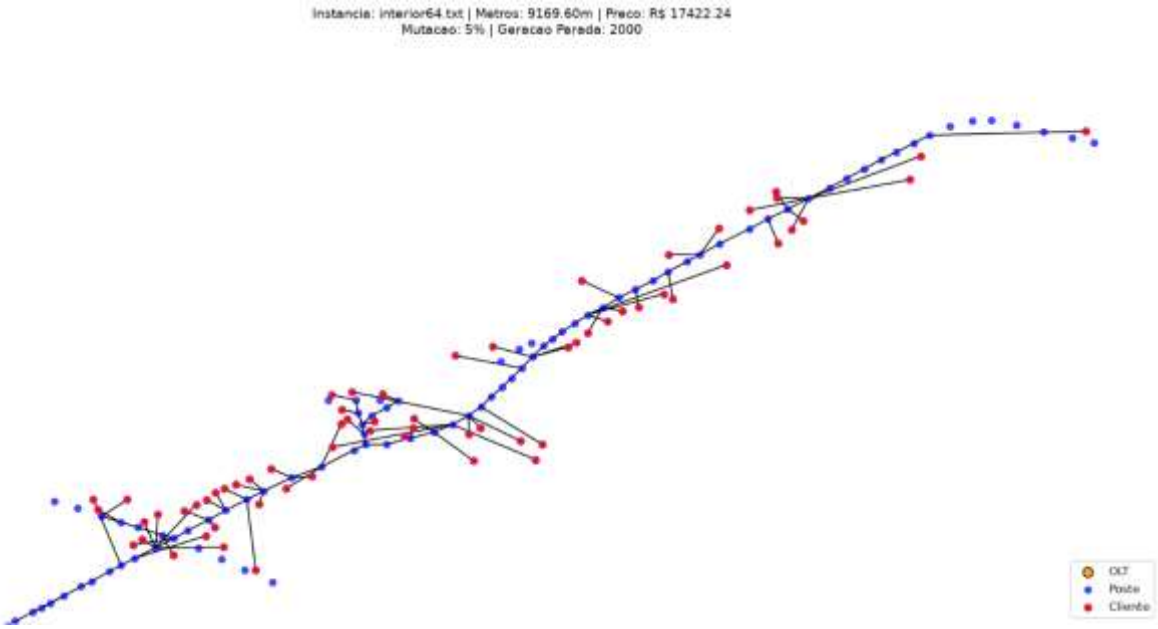
- Lembrete no C: Mudar #define TAM_MAPA para 175
- **Roleta:**
  Geração de Parada: 2000

  Tempo Computacional (segundos): 278,25

  Distância Física Geração 1 (metros): 10081,98

  Distância Física Otimizada (metros): 9169.60

  Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 17.422,24



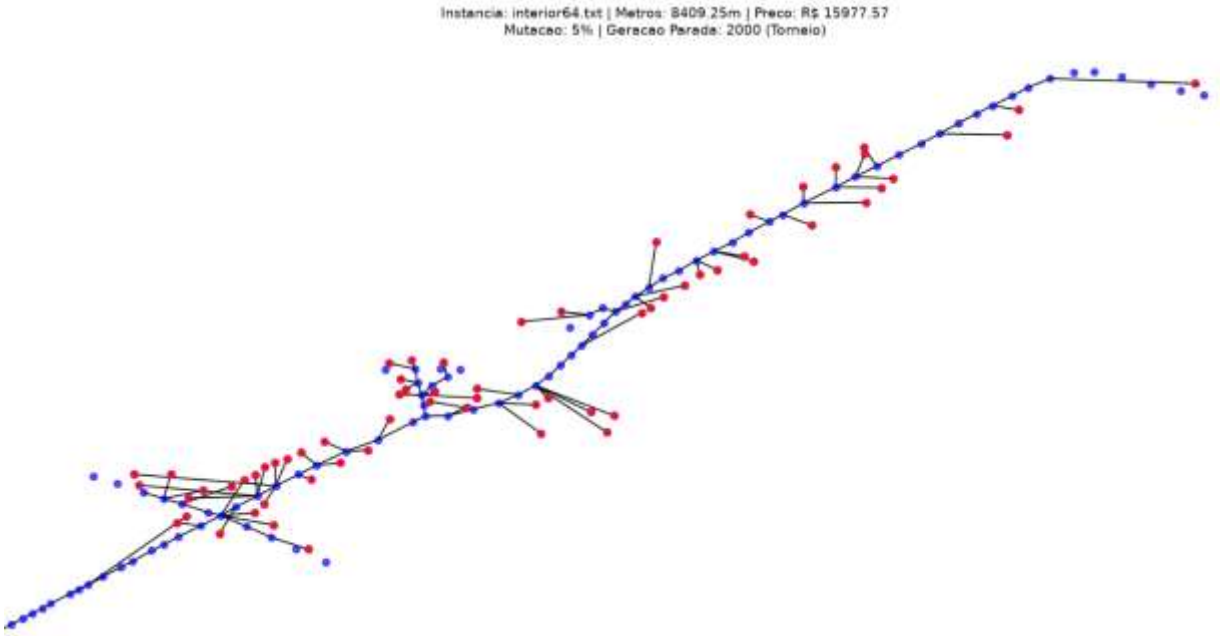
- **Torneio:**
  Geração de Parada: 2000

  Tempo Computacional (segundos): 279,44

  Distância Física Geração 1 (metros): 10163,71

  Distância Física Otimizada (metros): 8409,25

  Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 15.977,57



Instância 3: interior64b.txt (Variação do Cenário 2)

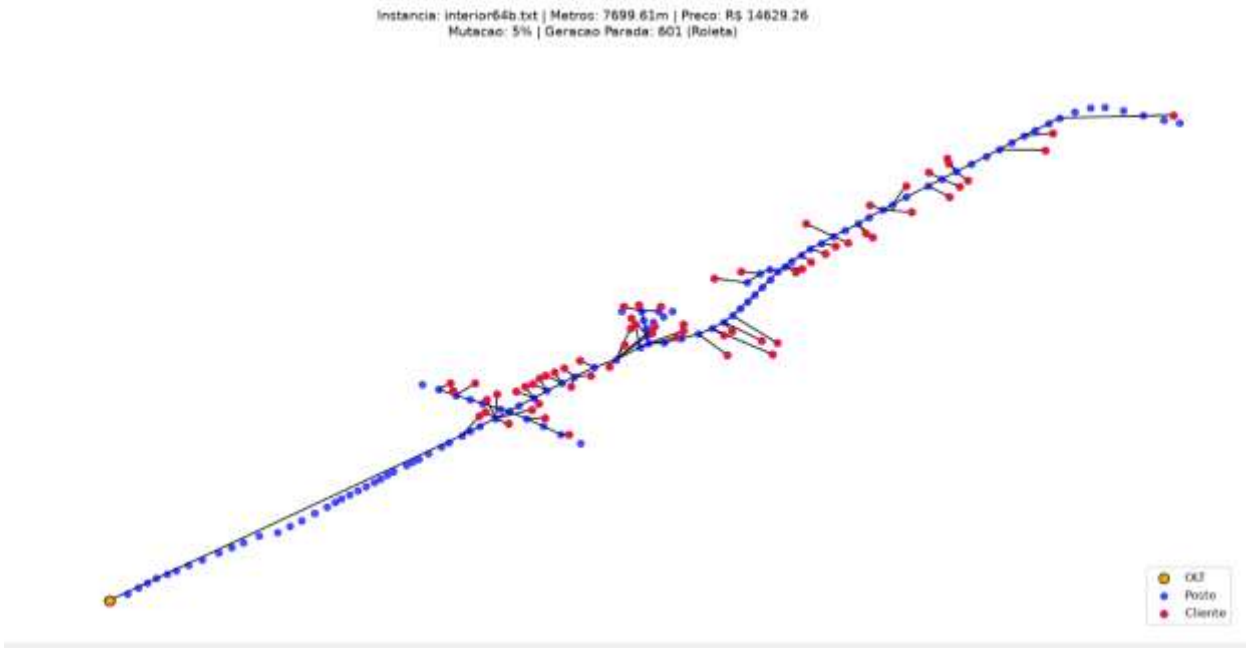
- Lembrete no C: Mudar #define TAM_MAPA para 175
- **Roleta:**
  Geração de Parada: 601

  Tempo Computacional (segundos): 88,07

  Distância Física Geração 1 (metros): 7699,61

  Distância Física Otimizada (metros): 7699,61

  Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 14.629,26



- **Torneio:**

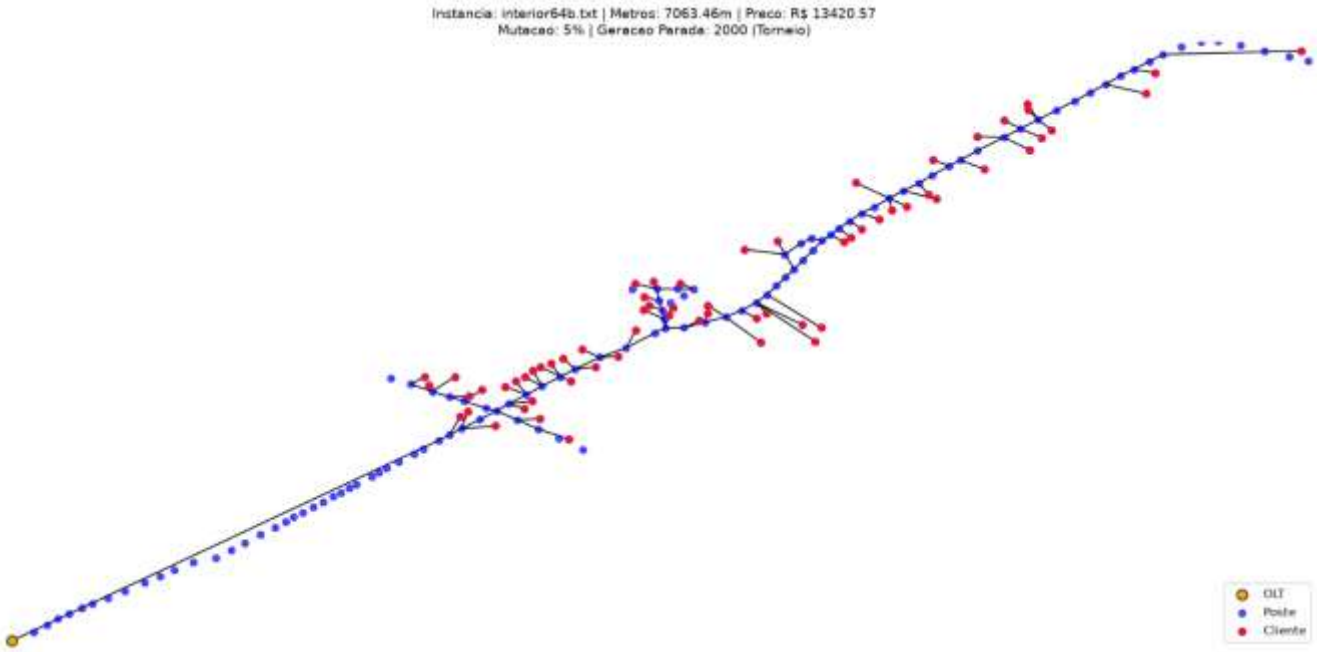
  Geração de Parada: 2000

  Tempo Computacional (segundos): 182,418

  Distância Física Geração 1 (metros): 7137,86

  Distância Física Otimizada (metros): 7063,56

  Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 13420,57



Instância 4: novapalma128.txt (Cenários 3 e 4)

- Lembrete no C: Mudar #define TAM_MAPA para 367
- **Roleta:**

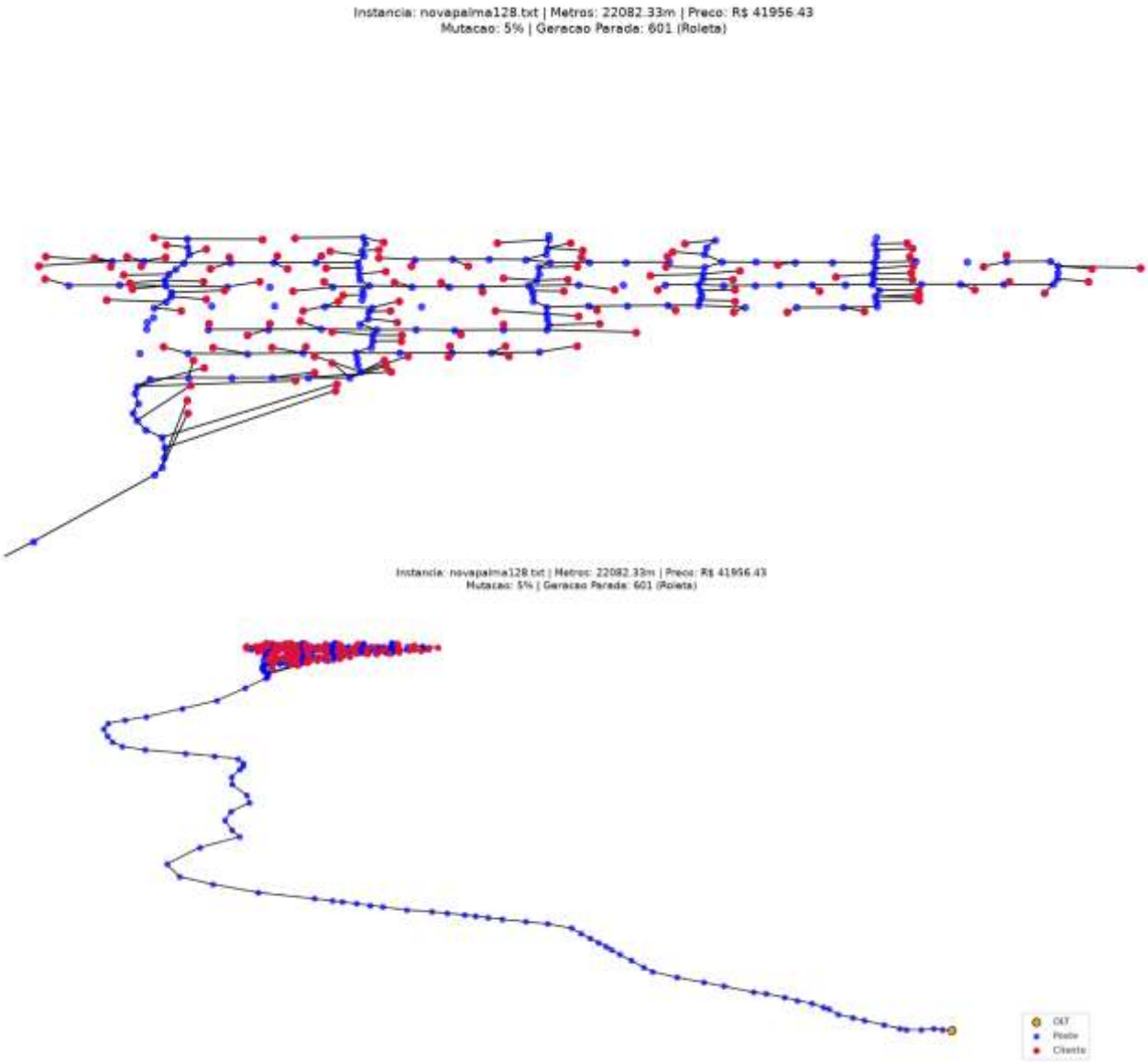
  Geração de Parada: 601

  Tempo Computacional (segundos): 707,207

  Distância Física Geração 1 (metros): 22082,33

  Distância Física Otimizada (metros): 22082,33

  Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 41956,43



- **Torneio:**

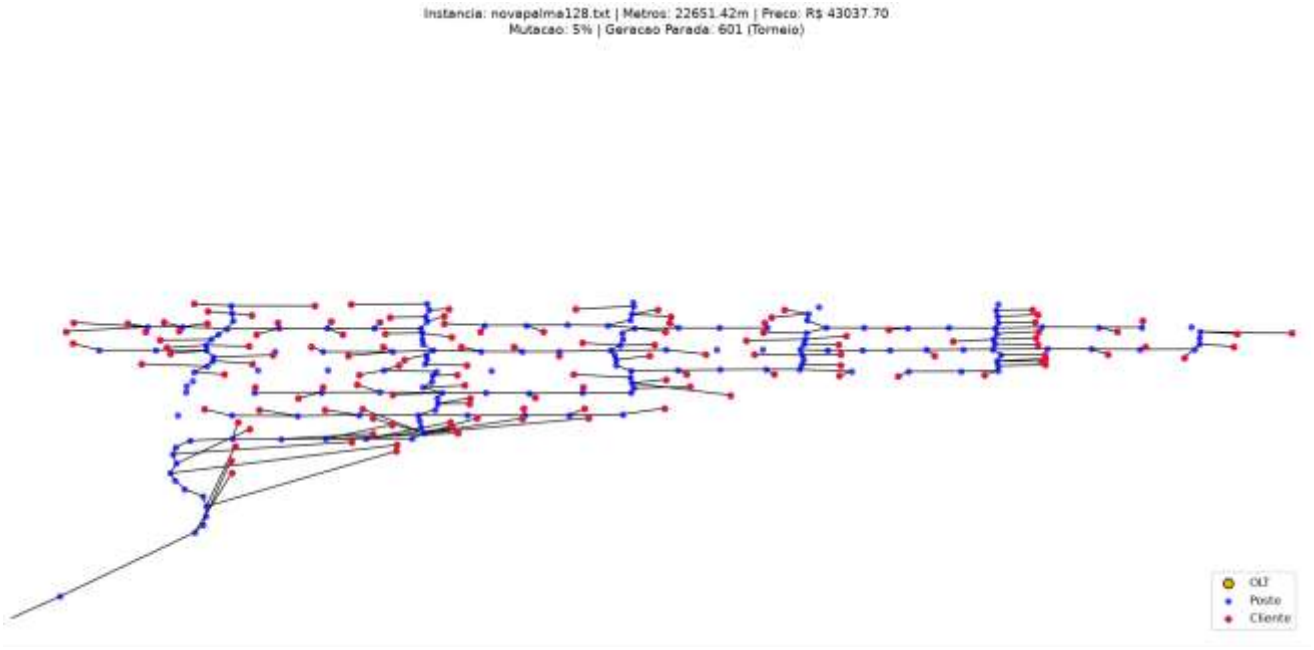
  Geração de Parada: 601

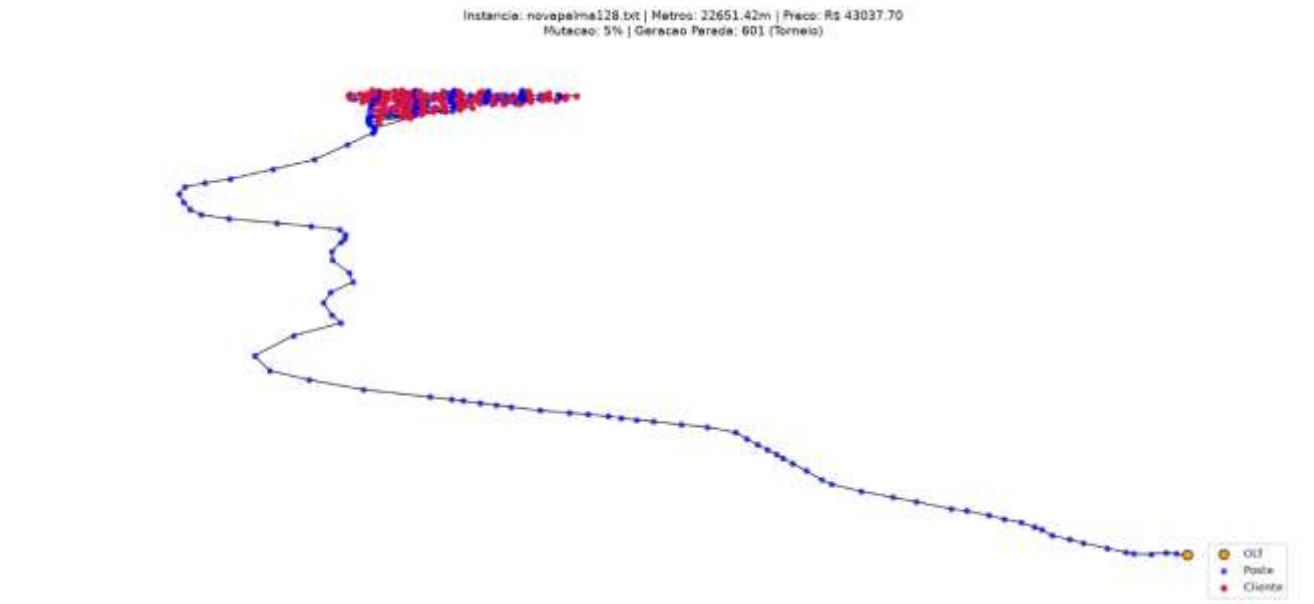
Tempo Computacional (segundos): 742,1

Distância Física Geração 1 (metros): 22651,42

Distância Física Otimizada (metros): 22651,42

Custo do Cabeamento (Distância m x 1,90): R$ 43037,70





Instâncias (nós)	Seleção	Geração Parada	Distância Ger.1 (m)	Distancia Final (m)	Melhoria	Tempo/Ger
cidade64 (148)	Roleta	601	4695,70	4695,70	0%	0,159 s
cidade64 (148)	Torneio	602	4699,41	4668,23	0,66%	0,132 s
interior64 (175)	Roleta	2000	10081,98	9169,60	9,05%	0,139 s
interior64 (175)	Torneio	2000	10163,71	8409,25	17,27%	0,140 s
interior64b (175)	Roleta	601	7699,61	7699,61	0%	0,147 s
interior64b (175)	Torneio	601	7137,86	7063,56	1,04%	0,091 s
novapalma128 (367)	Roleta	2000	22082,33	22082,33	0%	1,177 s
novapalma128 (367)	Torneio	601	22651,42	22651,42	0%	1,235 s